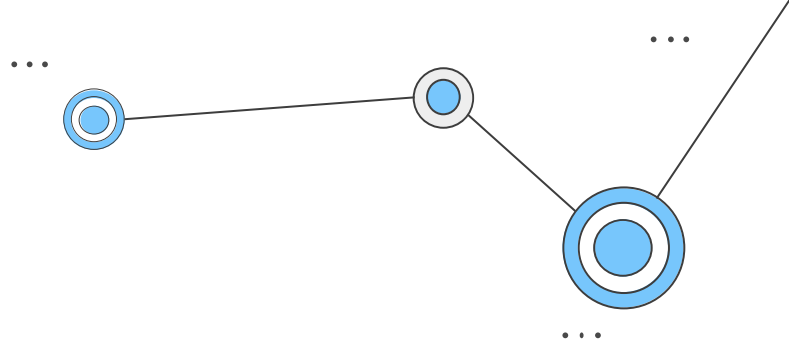
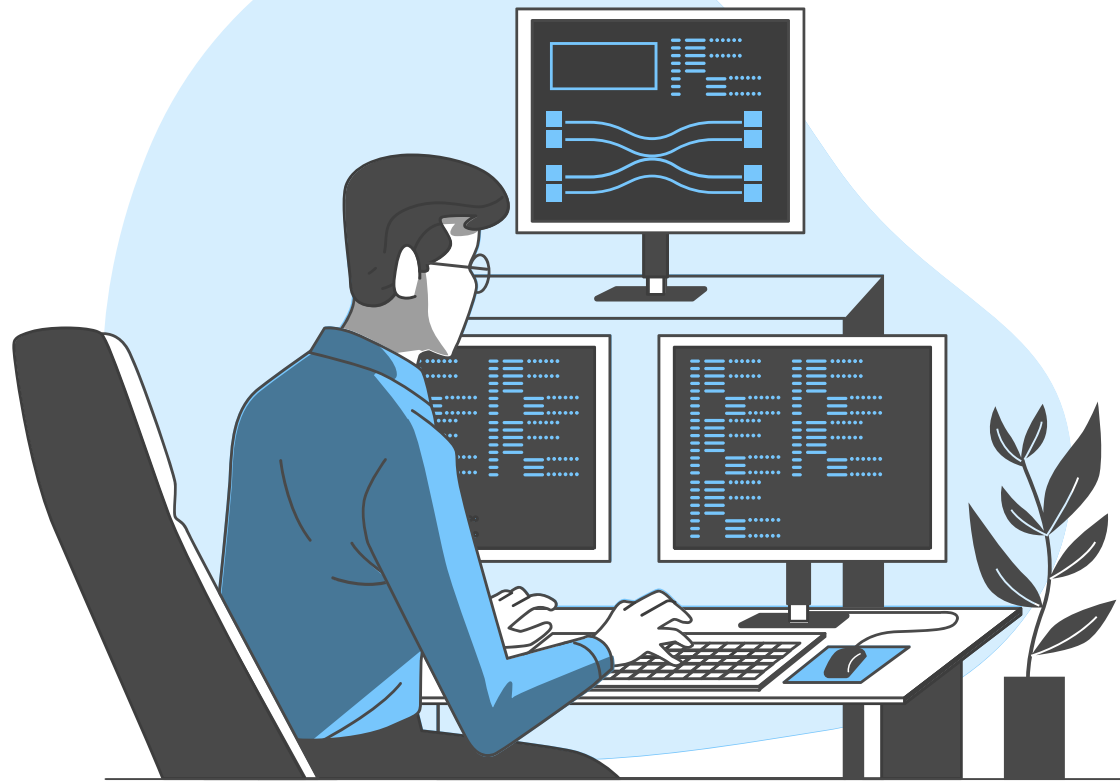


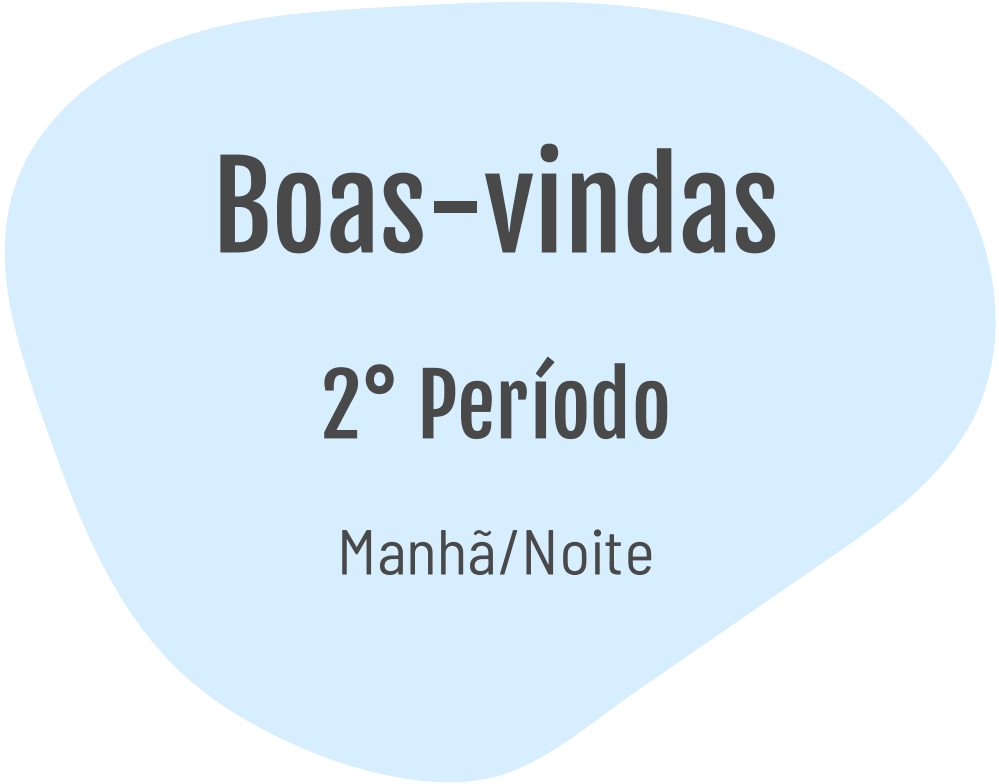


PUC Minas



Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web

Prof. Dr. João Paulo Aramuni



Boas-vindas

2º Período

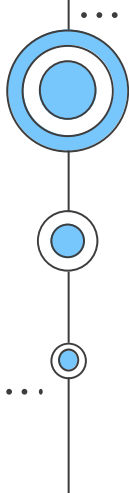
Manhã/Noite



Apresentação

- 14 anos na área de desenvolvimento de sistemas
 - Java / Spring Boot
 - Python / Raspagem de Dados
 - Node.js / Back-end / Crawlers
 - VB6, VBA, ASP, C#, .Net
- 10 anos como professor em cursos de tecnologia
 - 4 anos e meio como professor dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Redes de Computadores da Universidade Fumec.
 - 3 anos e meio em Startup EdTech (Trybe).
 - 1 ano nos cursos de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação da Newton Paiva.
 - Lecionando no curso de Engenharia de Software e Ciência da Computação há 2 anos e meio na PUC Minas.
- Doutor (2017-2020) e mestre (2014-2015) em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento.
- Bacharel em Ciência da Computação (2010-2013).
- 15 artigos [publicados](#) em periódicos e revistas científicas.
- 40 [TCC's](#) orientados nos cursos de Engenharia de Software e Ciência da Computação.
- CTO da [Agência Experimental de Software](#) do ICEI.





Experiência Profissional: 14 anos

Experiência Docente: 10 anos

Contato:

- Agenda: <https://calendly.com/aramuni/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/joaopauloaramuni/>
- GitHub: <https://github.com/joaopauloaramuni>
- Email: joaoaramuni@pucminas.br

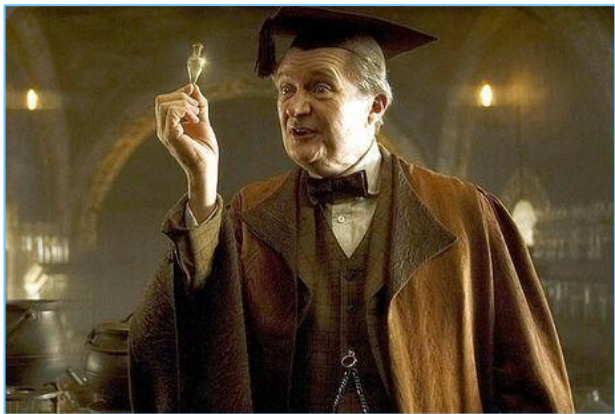
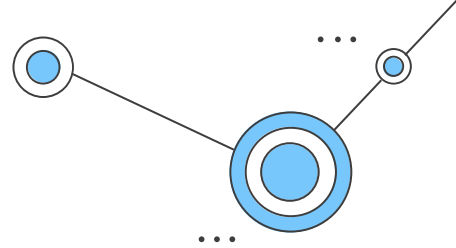
Assuntos de interesse:

- Inteligência Artificial
- Andragogia
- Tecnologias para ensino remoto

...



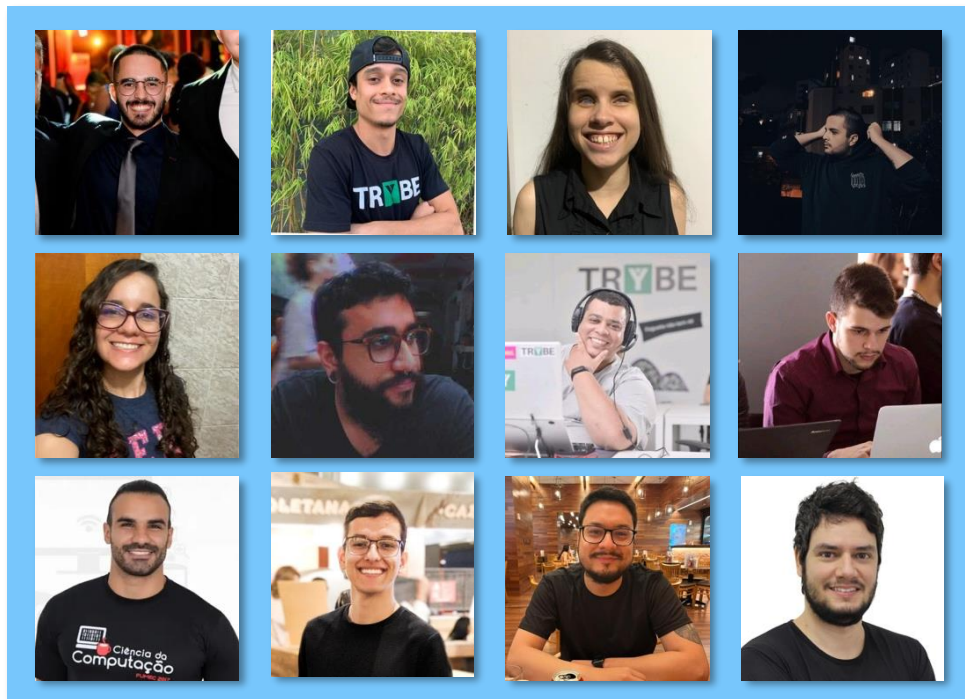
Troféus



Prof. Horácio Slughorn

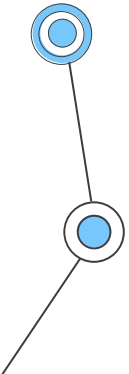
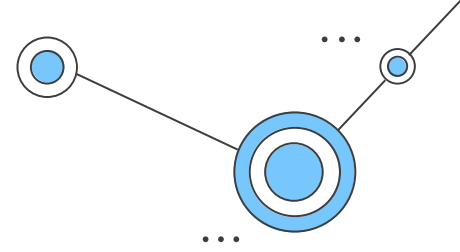


Mantinha fotos dos estudantes como troféus





Passado como Dev



Passado como Dev



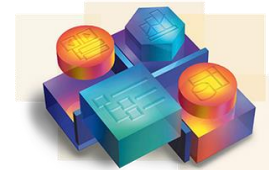
Sistema: Automatização do cadastro de gasoduto – (SIMP)
Analista Elaborador (Ramal): Simone Teixeira – Ramal 8825
Emissão: 16/04/2014
Cenário: T2 42381

Automatização do cadastro de gasoduto no sistema SIMP

<i>Data</i>	<i>Versão</i>	<i>Autor</i>	<i>Descrição</i>
11/04/2014	1.0.0	Simone Teixeira	Documentação original
16/04/2014	1.0.1	Simone Teixeira	Alterações após validação da qualidade
25/04/2014	1.0.2	Simone Teixeira	Alterações após validação da usuária

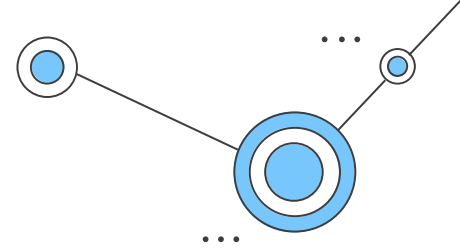
Sumário

1	OBJETIVO:	2
2	VALOR AGREGADO:	2
3	USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE:	2
4	MINIMUNDO	2
4.1	RESUMO DA REGRA DE NEGÓCIO	2
4.2	VISÃO ATUAL DO NEGÓCIO	3
4.3	ALTERAÇÕES NO FLUXO DE NEGÓCIO	3



Microsoft
Visual Basic 6.0

Passado como Dev



Gestión de Rutas Maestras

Filtro

Delegación: Tres Arroyos Día Semana: Dom, Lun, Mar, Mier, Jue, Vie, Sáb, Dom Hábil? ☒ Clase: Fija? ☒ Especial? ☐ Eventual? ☐
Rutas: Inicio: Fin: Activo? ☒ Feriado? ☐ Conjunto: Diano? ☒ Semanal? ☐

Rutas

Delegación	Ruta	Día Semana	Inicio	Fin	Tipo Ruta	Descripción
Tres Arroyos	241	Dom	11:45	01:30	Trans...	DOMING
Tres Arroyos	242	Dom	11:00	22:00	Trans...	DOMING
Tres Arroyos	243	Dom	06:30	15:00	Trans...	DOMING
Tres Arroyos	971	Dom	00:31	11:00	GUAR...	DOMING
Tres Arroyos	100	Dom, Lun, Mar,...	07:00	17:01	Trans...	X4 ##
Tres Arroyos	20	Lun	01:00	12:34	ATM	ATM LU
Tres Arroyos	908	Lun, Mar	05:30	16:00	GUAR...	GUARDL
Tres Arroyos	42	Lun, Mar, Mier	01:30	11:41	ATM	ATM X4

Cantidad de líneas 168

Recursos

Posee Tm: ☐ Nro Serie Tm:
Posee vehículo: ☐ Tipo vehículo: Seleccione
Tamaño vehículo: Seleccione Nro vehículo:
Dispositivos: 0 Permisos: 0

Personas:

Hr. Cita	Función	Recursos Programados	Habilidades Requeridas	Nivel Conocimiento	Habilidades
No hay líneas					

Servicios contratados programados

Modo Prog: Día: Semana: Servicios: Hábil: Feriado:

Dom, Lun, Mar, Mier, Jue, Vie, Sáb

No hay líneas

Servicios contratados a programar

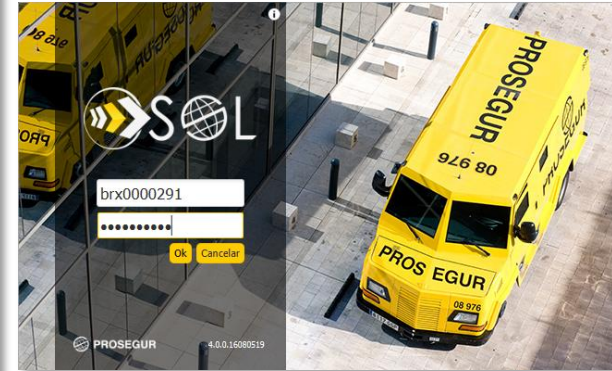
Modo Prog: Día: Semana: Servicios: Hábil: Feriado:

Lun, Mar, Mier, Jue, Vie, Sáb

Delegación	Ruta	Día ejecución	Inicio	Fin	Ope. Inicio	Ope. Fin	Contratado	Clase
Tres Arroyos		L	01:01	01:06	00:02	05:00	00:01 a 06:00	Seleccione
Tres Arroyos		L	18:30	20:30	18:30	20:30	18:30 a 20:30	Seleccione
Tres Arroyos		L			00:01	06:00	00:01 a 06:00	Seleccione
Tres Arroyos		L			15:00	16:30	15:00 a 16:30	Seleccione
Tres Arroyos		L			15:30	16:30	15:30 a 16:30	Seleccione
Tres Arroyos		L	02:00	02:05	00:01	06:00	23:00 a 06:00	Seleccione
Seleccione		L					08:00 a 18:00	Seleccione
Tres Arroyos		L	04:00	04:05	03:01	06:00	20:00 a 06:00	Seleccione
Tres Arroyos		L			18:30	21:00	18:30 a 21:00	Seleccione
Tres Arroyos		L			00:01	06:00	00:01 a 06:00	Seleccione
Tres Arroyos		L			18:30	21:00	18:30 a 21:00	Seleccione
Tres Arroyos		L			14:00	16:00	14:00 a 16:00	Seleccione

Cantidad de líneas 70

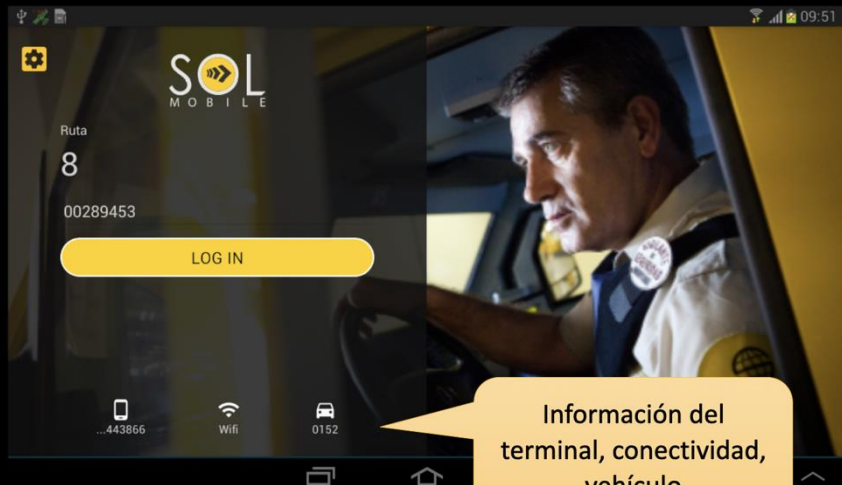
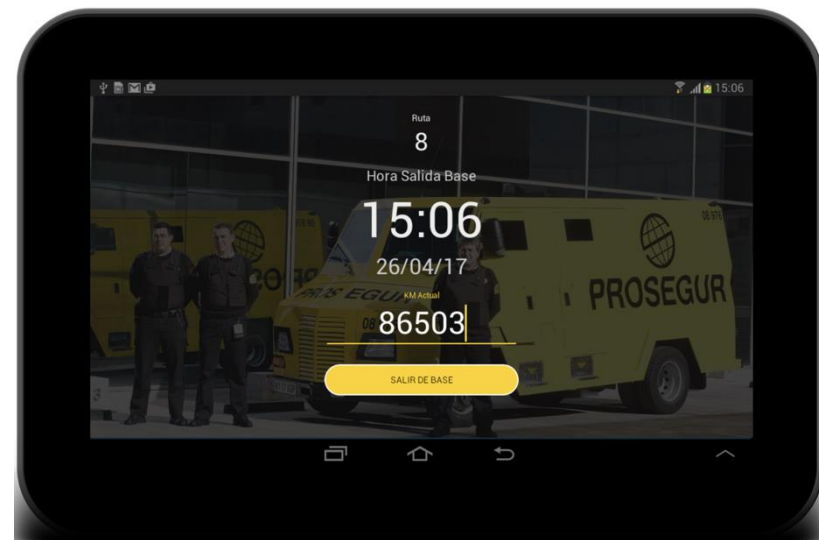
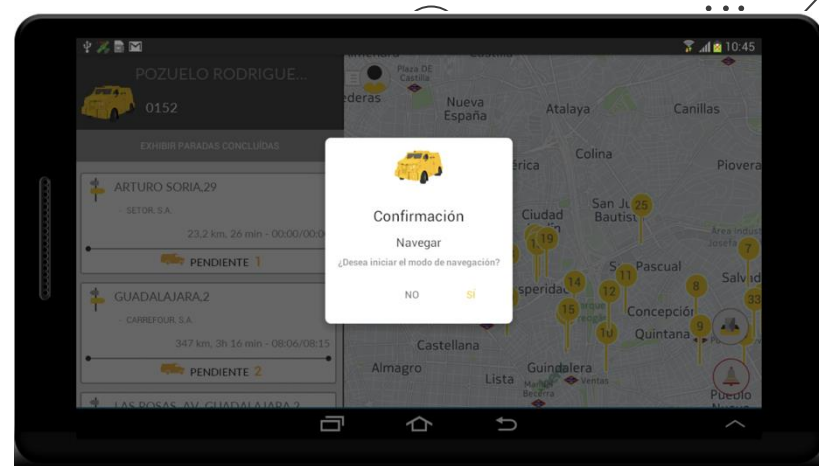
Grabar (F12) Cerrar (ESC)



Passado como Dev



Passado como Dev



Passado como Dev



[SOL] (Internal) / SOLPLATINT-1044

Programación de Recursos Directos: nueva columna día anterior

Editar

Asignar

Asignarme a mí

Comentar

Más Acciones ▾

moveToBeRelease

Flujo de Trabajo ▾

Criterio 1: Mostrar la columna día anterior sin tildar

Dado:	El programador de recursos genera las rutas del día
Y:	la fecha de citación de los recursos coincide con la fecha de inicio de la ruta
Cuando	el programador de recursos selecciona una ruta
Entonces:	El checkbox día anterior NO se muestra tildado (Ver imagen PRD - Día Anterior 1)

Criterio 2: Mostrar la columna día anterior tildada

Dado:	El programador de recursos genera las rutas del día
Y:	para al menos una ruta, la fecha de citación de los recursos es del día anterior a la fecha de inicio de la ruta
Cuando	el programador de recursos selecciona una de estas rutas
Entonces:	El checkbox día anterior se muestra tildado (Ver imagen PRD - Día Anterior 3)

Criterio 3: Bloqueo al informar un horario de citación mayor al horario de salida de la ruta

Dado:	hay una una ruta seleccionada en la pantalla Prog. Recursos Directos
Y:	el horario de citación de al menos un recurso es mayor al horario de inicio de la ruta
Y:	el checkbox Día Anterior NO está tildado
Cuando	el programador de recursos presiona Grabar
Entonces:	Sol mostrará un bloqueo (Msj009) solicitando al programador de recursos que ingrese un nuevo horario de citación (Ver imagen PRD - Día Anterior 2)

Criterio 4: Informar un horario de citación mayor al horario de salida de la ruta y tildar checkbox Día Anterior

Dado:	hay una una ruta seleccionada en la pantalla Prog. Recursos Directos
Y:	el horario de citación de al menos un recurso es mayor al horario de inicio de la ruta
Y:	el checkbox Día Anterior está tildado
Cuando	el programador de recursos presiona Grabar

Passado como Dev



Cuadros de mandos ▾

Proyectos ▾

Incidencias ▾

Agile ▾

Simple Calendar ▾

+ Nueva Incidencia

Búsqueda Rápida

Filtros

Filtro nuevo

Buscar filtros

Mis Incidencias Abier...

Reportados por Mí

Recientemente Vistas

Todas las Incidencias

Filtros Favoritos

Control_de_Rutas...

Bugs (Desenvolvimento) 3.2.0 — Editada ▾

Guardar como

ⓘ

☆

↻

✉ Compartir

👁 Vistas ▾

⚙

Poseído por: Daniel Alves Cavalcanti

Proyecto: Todos ▾

Tipo Incidencia: Todos ▾

Estado: Abierta, En progreso, ... ▾

Responsable: Usuario Actual ▾

Contiene el texto 🔍

+ Más Criterios

Cambiar a Avanzada

1-5 de 5

T	Clave	Sumario	Responsable	Informador	Pr	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	
	SOLPLATINT-1240	Ícone de seta usado para expandir e recolher dados do grid foi removido	João Paulo Carneiro Aramuni - Capgemini	Priscila Kelly dos Santos Chagas Costa - Squadra	👇	Reviewed PO	Sin resolver	27/10/2015	28/10/2015	⚙
	SOLPLATINT-1239	Controle de Rotas: O sistema está apresentando uma validação errada ao alterar a hora início de uma OT de descarga que está colada na rota	João Paulo Carneiro Aramuni - Capgemini	Cesar Junior Guerra - MTP	👇	Reviewed PO	Sin resolver	27/10/2015	27/10/2015	
	SOLPLATINT-1227	Controle de Rotas: Ao reprogramar uma OT de forma manual (sem marcar o checkbox "Aplicar Automaticamente"), o sistema está bloqueando a linha da ot reprogramada.	João Paulo Carneiro Aramuni - Capgemini	Cesar Junior Guerra - MTP	👇	Reviewed PO	Sin resolver	26/10/2015	26/10/2015	
	SOLPLATINT-1219	Control de rutas: verificar alterar horas prevista e realizada que não é gravada no banco de dados	João Paulo Carneiro Aramuni - Capgemini	Mariana Mirale de Sena Pinto	👇	En progreso	Sin resolver	23/10/2015	26/10/2015	
	SOLPLATINT-1207	Prog. recursos directo: é possível programar a mesma pessoa duas vezes no mesmo horário ao marcar a mesma como dia anterior	João Paulo Carneiro Aramuni - Capgemini	Mariana Mirale de Sena Pinto	👇	Reviewed PO	Sin resolver	22/10/2015	28/10/2015	

Passado como Dev



[Início](#) [Como vender suas milhas](#) [Quem somos](#) [Dúvidas](#) [Blog](#) | [Minha conta](#)

Cotação em 1 minuto
em seu e-mail

Nome:

E-mail:

Quero vender minhas milhas:

Qtd. milhas LATAM >

Qtd. milhas GOL >

Qtd. milhas AZUL >

Qtd. LATAM Platinum/Black >

COTAR AGORA

 SITE BLINDADO

[Veja nossa Política de Privacidade.](#)

Recebimento agendado

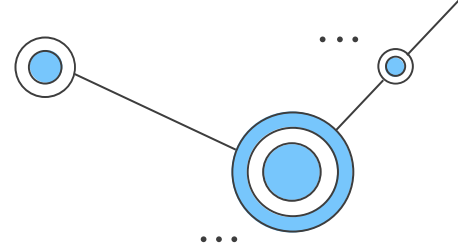
GANHE
MAIS

Suas milhas valem mais com
o recebimento agendado.





Passado como Dev





[Passagens aéreas](#)[Melhores destinos](#)[Pacotes Promocionais](#)[Carros](#)[Seguro Viagem](#)

 **Venda suas milhas!**

Compre passagens aéreas com até
50% de desconto

Novo

Voos 

Hotéis

Pacotes

Seguro Viagem

Carros

Voar de:

Cidade ou aeroporto de partida



Para:

Cidade ou aeroporto de chegada

Ida:

Data

Volta:

Opcional 

Passageiros:

01 Passageiro

Buscar

 **Pague em até: 12x**
sem juros

Você não precisa ter milhas para comprar suas passagens com desconto!



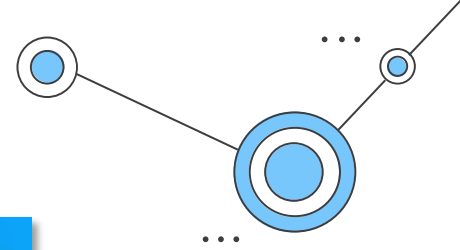
Viaje com os nossos melhores pacotes

Saindo de: Florianópolis ▼



O logo oficial do Node.js, consistindo da palavra "node" em uma fonte preta moderna, onde o "o" é substituído por um hexágono verde 3D. Abaixo, há um ícone de um hexágono verde contendo as letras "JS" em branco, seguido por um símbolo de registro (®).

Passado como Dev



 Busca Milhas

HOME SOBRE SISTEMA BUSCADOR ▾ BLOG CONTATO **START** |  PT

Buscador de passagens com milhas

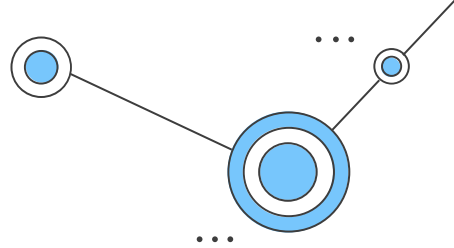
Tudo que sua empresa de milhas precisa em um só lugar

As melhores ferramentas para evoluir no mercado de milhas:

- ✓ Desde 2010 no mercado, entendemos o mercado de milhas e levamos as melhores práticas para dentro da sua empresa.
- ✓ Alugamos o melhor sistema de gestão para que você possa controlar seu estoque e vender suas milhas.
- ✓ Mostramos sua marca para o mundo, sabemos como atrair os fornecedores e alcançar seus clientes através do marketing digital.



Cursos que ajudei a criar

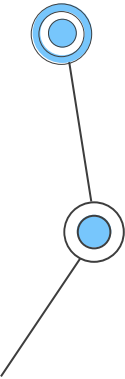


Como Tech Lead na Trybe:

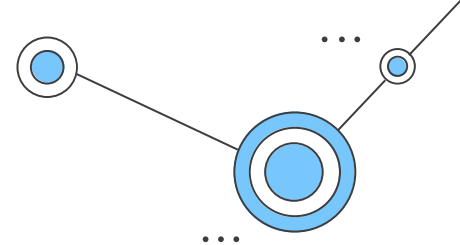
- Desenvolvimento Full Stack
 - Ciência da Computação
 - Estrutura de Dados I e II com Python
 - Análise de Algoritmos com Python
- Certificação de Python
 - Raspagem de Dados
 - POO com Python
 - Flask e Django
- Certificação de Java
 - POO com Java
 - Spring
 - Quarkus

Como professor na Fumec:

- Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores
- Certificação de WordPress



Alguns artigos que publiquei



Gestão & Tecnologia de Projetos

Atual Arquivos Notícias Sobre ▾

Início / Arquivos / v. 13 n. 1 (2018) / Artigos

ANÁLISE DA ADOÇÃO DO LEAN MANUFACTURING NA GESTÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA MULTINACIONAL DESSE SEGMENTO

João Paulo C. Aramuni
Fundação Mineira de Educação e Cultura

Luiz Cláudio Gomes Maia
Fundação Mineira de Educação e Cultura

DOI: <https://doi.org/10.11606/gtp.v13i1.105650>

Palavras-chave: Lean Manufacturing, Filosofia Lean, Cultura Ágil, Gestão Ágil de Projetos

Resumo

Este artigo apresenta um estudo sobre gestão ágil de projetos por meio do



Ciência da Informação

Atual Edições anteriores Anúncios Sobre ▾

Início / Anteriores / v. 48 n. 1 (2019) / Revisão de Literatura

Filosofia ágil aplicada à gestão do conhecimento: um mapeamento sistemático da literatura

João Paulo Carneiro Aramuni
Universidade Fumec (Fumec)

Luiz Cláudio Gomes Maia
Universidade Fumec (Fumec)

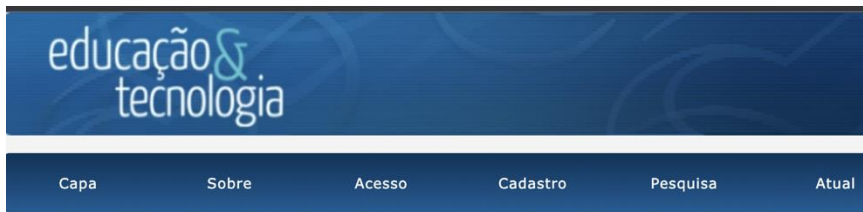
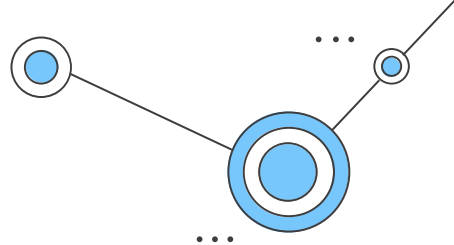
Cristiana Fernandes de Muylder
Universidade Fumec (Fumec)

Palavras-chave: Filosofia ágil, Gestão ágil do conhecimento, Métodos ágeis, Gestão do conhecimento, Mapeamento sistemático de literatura

Resumo



Alguns artigos que publiquei



Capa > v. 22, n. 3 (2017) > **Aramuni**

O IMPACTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS DA UBIQUIDADE NA APRENDIZAGEM ESTUDANTIL

João Paulo Aramuni

Resumo

Este artigo apresenta uma abordagem sobre a computação ubíqua a serviço do ensino superior do ponto de vista da contribuição das novas tecnologias digitais na aprendizagem. O período de convergência tecnológica da atual sociedade da informação tem forçado alunos e professores a adaptarem-se a novos métodos de exposição de conteúdo e transferência de conhecimento. A análise de exemplos de interações homem-máquina entre o meio digital e o ambiente acadêmico ilustra as considerações teóricas sobre novas formas de absorção de conteúdo e descobertas do saber, mais precisamente a da ubiquidade, na construção de novas experiências cognitivas para o aluno e na modernização do ensino por parte dos professores.

Texto completo:

PDF

INÍCIO / ARQUIVOS / V. 23 N. 2 (2018) / ARTIGOS

A INFLUÊNCIA DA ENGENHARIA SEMIÓTICA NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO DE APLICATIVOS MOBILE: Uma reflexão sobre a relação entre semiose e o desenvolvimento de APPs / THE INFLUENCE OF SEMIOTIC ENGINEERING IN THE USER EXPERIENCE OF MOBILE APPLICATIONS: A reflection on the relationship between semiosis and the development of APPs

João Paulo Carneiro ARAMUNI

Universidade FUMEC - MG

Luís Cláudio Gomes MAIA

Universidade FUMEC - MG

DOI: <https://doi.org/10.22478/ufpb.2446-7006.2018v23n2.43701>

RESUMO

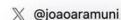
RESUMO. Este artigo apresenta uma abordagem sobre a influência da



A diagram illustrating a network topology. A central node, represented by a large blue circle with a white ring, is connected by lines to three peripheral nodes. Each peripheral node is a smaller blue circle with a white ring. One peripheral node is on the left, one is on the top right, and one is on the bottom right. Ellipses (...) are placed above the top-right node and below the bottom-right node, indicating that there can be more than three peripheral nodes connected to the central node.

<https://github.com/joaopauloaramuni>

● Makefile ☆ 23 🍷 18 ⚖ MIT License Updated last week





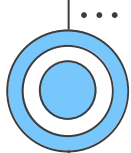












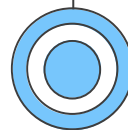
Disciplina – DIAW

Ementa:

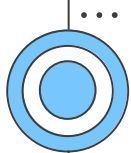
- Desenvolvimento de aplicações back-end com frameworks Java (Spring Boot).
- Bancos de dados NoSQL e sua aplicação em sistemas web (MongoDB Atlas).
- Modelagem de dados em bancos NoSQL (MongoDB).
- Desenvolvimento de interfaces web com frameworks front-end baseados em componentes (React).
- Integração entre aplicações front-end e back-end por meio de APIs REST (RESTful APIs).
- Persistência de dados utilizando bancos NoSQL (MongoDB Atlas).
- Boas práticas de desenvolvimento ágil e organização de projetos (Git e GitHub).
- Desenvolvimento de aplicações web completas integrando front-end (React), back-end (Spring Boot) e banco de dados NoSQL (MongoDB Atlas).
- Integração de aplicações Node.js com bancos de dados NoSQL utilizando ODM (Node.js e Mongoose).



...



...

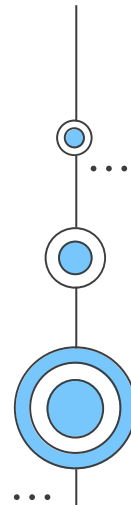


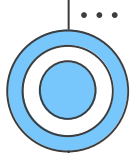
Disciplina – DIAW

Objetivos:

O objetivo geral é capacitar o estudante a projetar e desenvolver aplicações web completas, integrando interfaces desenvolvidas com frameworks modernos, serviços de back-end, APIs REST e bancos de dados NoSQL, aplicando boas práticas de desenvolvimento de software.

...





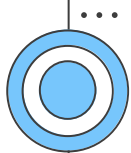
Disciplina – DIAW

Objetivos:

1. Conhecer e configurar o ambiente de desenvolvimento para aplicações web, utilizando ferramentas de desenvolvimento, controle de versão e gerenciamento de dependências.
2. Compreender os conceitos fundamentais de bancos de dados NoSQL e aplicar técnicas de modelagem de dados utilizando MongoDB Atlas.
3. Desenvolver interfaces web modernas, responsivas e baseadas em componentes utilizando React.
4. Implementar serviços de back-end utilizando Spring Boot e Node.js, aplicando os princípios da arquitetura REST.

...





Disciplina – DIAW

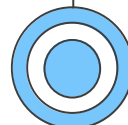
Objetivos:

5. Integrar aplicações front-end e back-end por meio de APIs REST para troca de dados e consumo de serviços.
6. Utilizar Mongoose para mapear, validar e persistir dados em aplicações Node.js integradas ao MongoDB.
7. Aplicar boas práticas de desenvolvimento ágil, organização de projetos, versionamento de código e trabalho colaborativo utilizando Git e GitHub.
8. Projetar, implementar e integrar aplicações web completas, combinando front-end, back-end e banco de dados NoSQL para atender aos requisitos de sistemas modernos.

...



...





Disciplina – DIAW

Métodos Didáticos:

A disciplina de Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web (DIAW) acontece na modalidade SemiPresencial e a interação do aluno acontece por intermédio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Canvas, contando com as seguintes estratégias pedagógicas:

...



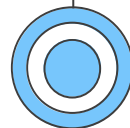


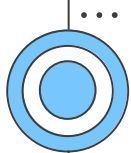
Disciplina – DIAW

Métodos Didáticos:

- Aulas presenciais
- Videoaulas gravadas
- Áudios com discussões sobre tópicos da disciplina (Podcasts)
- Testes com questões fechadas (Quizzes)
- Trabalhos práticos com avaliação por pares
- Trabalhos práticos com avaliação pelo professor

...





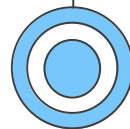
Disciplina – DIAW

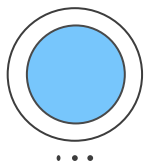
Métodos Didáticos:

No decorrer das aulas serão utilizados, prioritariamente, as seguintes ferramentas e ambientes:

- Software Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com/>)
- git, GitHub (<https://github.com>) e GitHub Classroom (<https://classroom.github.com/>)
- GitHub Desktop (<https://github.com/apps/desktop>)

...





Apresentação da Disciplina

Boas-vindas aos alunos, apresentação do plano de ensino, motivação e contexto da disciplina, bibliografia utilizada, metodologia, distribuição de pontos no semestre, detalhamento dos exercícios e outras atividades.



Nivelamento (2h presenciais)

- Nivelamento e Introdução à metodologia de aprendizagem (1h)
- Arquitetura de aplicações Web modernas e visão geral do ecossistema (React, Spring Boot e MongoDB) (1h)

Unidades de Ensino





Desenvolvimento de aplicações Front-end com React (12h presenciais + 6h digitais)

- Ambiente de trabalho (Node.js, npm, Vite e Visual Studio Code) (2h)
- Controle de versão com Git e GitHub - (6h)
- Introdução ao React e criação de projetos (1h)
- Componentes, JSX e propriedades (Props) (1h)
- Estado (State) e ciclo de renderização (1h)
- Eventos e manipulação de formulários (1h)
- Hooks (useState e useEffect) (2h)
- Consumo de APIs REST com Fetch API e Axios (2h)
- React - Recursos avançados - (6h)
- Roteamento com React Router e organização do projeto (2h)

Unidades de Ensino





Desenvolvimento de aplicações Back-end e Persistência (24h presenciais + 6h digitais)

- Introdução ao Spring Boot e arquitetura REST (2h)
- Estrutura de prjs Spring Boot e gerenciamento de dependências com Maven (2h)
- Desenvolvimento de APIs RESTful (GET, POST, PUT, DELETE e PATCH) (2h)
- Introdução ao MongoDB Atlas e modelagem de documentos (2h)
- Operações de CRUD utilizando MongoDB (2h)
- Integração do Spring Boot com MongoDB (Spring Data MongoDB) (2h)

Unidades de Ensino



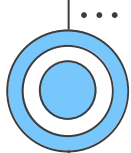


Desenvolvimento de aplicações Back-end e Persistência (24h presenciais + 6h digitais)

- Node.js, Express e arquitetura de aplicações JavaScript (2h)
- Persistência de dados com Mongoose (Schemas, Models e CRUD)(2h)
- Integração entre React, Spring Boot e MongoDB Atlas (2h)
- Autenticação, tratamento de erros e boas práticas de APIs (2h)
- Trabalho Prático - Desenvolvimento de uma aplicação Web Full Stack (2h)
- Spring Boot, MongoDB e Node.js - Recursos avançados - 12H (Unidade Digital)

Unidades de Ensino





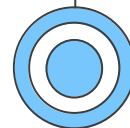
Disciplina – DIAW

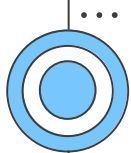
Processo de Avaliação:

A disciplina é avaliada por meio dos seguintes itens:

- Avaliação prática: 20 pontos
- Trabalho Prático Individual I: 15 pontos
- Trabalho Prático Individual II: 30 pontos
- Roteiros Práticos em Laboratório: 30 pontos
- Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA): 5 pontos

...





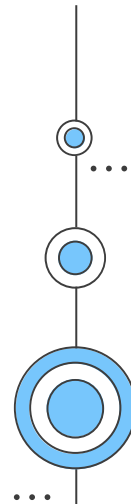
Disciplina – DIAW

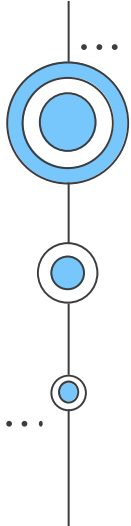
Processo de Avaliação:

Reavaliação:

- A prova de reavaliação tem o valor de 100 pontos
- Apenas os alunos que não conseguirem o mínimo de 60 pontos para aprovação podem fazer a reavaliação
- A nota final do aluno que fizer a reavaliação será dada conforme a fórmula a seguir: $\text{Nota Final} = (\text{Nota das atividades} + \text{Nota da Reavaliação}) / 2$

...



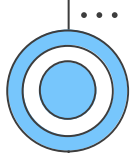


Disciplina – DIAW

Referências básicas:

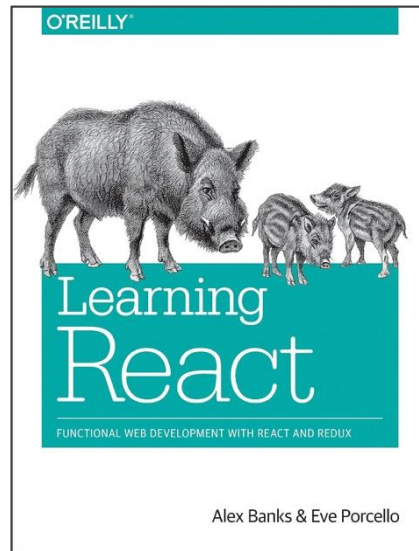
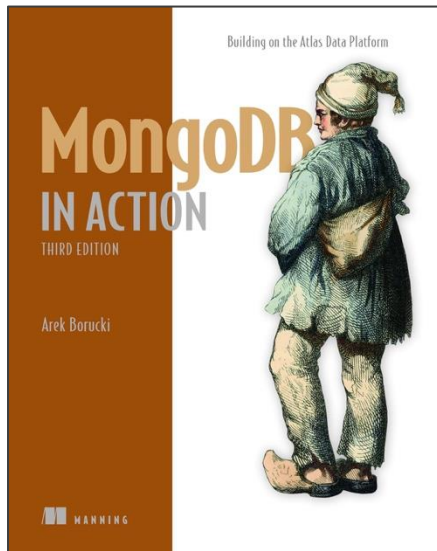
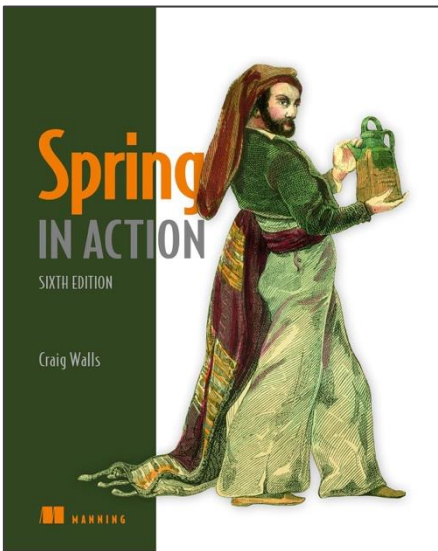
- WALLS, Craig. **Spring Boot in Action**. New York: Manning Publications, 2022. ISBN 9781617297571. (Livro).
- BANKER, Kyle. **MongoDB in Action**. 3rd ed. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2025. ISBN 9781633436077. (Livro).
- MACCAW, Alex. **Learning React**: Functional Web Development with React and Redux. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018. ISBN 9781491954621. (Livro).
- FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Irvine: University of California, 2000. Disponível em: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>. Acesso em: 1 ago. 2026. (Documento On-line).



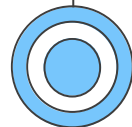


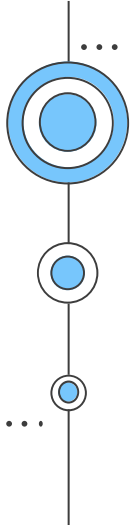
Disciplina – DIAW

Referências básicas:



...



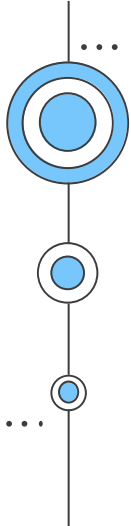


Disciplina – DIAW

Referências complementares:

- CANTELON, Mike et al. **Node.js in Action**. 2nd ed. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2017. ISBN 9781617292576. (Livro).
- HOLMES, Simon. **Getting MEAN with Mongo, Express, Angular, and Node**. 2nd ed. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2019. ISBN 9781617294754. (Livro).
- HAHNE, Daniel; KERSTEN, Philipp. **The Road to React**. Norderstedt: Leanpub, 2024. Disponível em: <https://www.roadtoreact.com/>. Acesso em: 1 ago. 2026. (Livro Eletrônico).
- VERNON, Vaughn. **Implementando o Domain-Driven Design**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. ISBN 9788576089520. (Livro).





Disciplina – DIAW

Referências complementares:

- **ACM TRANSACTIONS ON THE WEB.** New York, N.Y., USA: Association for Computing Machinery, 2007-. Quadrimestral. ISSN 1559-1131. Disponível em: <https://dl.acm.org/journal/tweb>. Acesso em: 1 ago. 2026. (Periódico On-line).
- **MONGODB,** Inc. MongoDB Manual. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/>. Acesso em: 1 ago. 2026. (Documentação On-line).
- **SPRING.** Spring Boot Reference Documentation. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>. Acesso em: 1 ago. 2026. (Documentação On-line).
- **MONGOOSE.** Mongoose Documentation. Disponível em: <https://mongoosejs.com/docs/>. Acesso em: 1 ago. 2026. (Documentação On-line).



Obrigado!

Dúvidas?

joaoaramuni@pucminas.br



[GitHub](#)



[LinkedIn](#)



[Lattes](#)

...